江苏省大学生机器人大赛

403 无人车多车交互赛

技术报告

参赛学校：南京理工大学

队伍名称：踢踏舞

参赛队员：张冠良　肖通　张子傲

带队教师：樊卫华 fanweihua@njust.edu.cn

日期：2026.10.28

关于技术报告使用授权的说明

本人完全了解 2026 江苏省大学生机器人大赛关于保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人和比赛组委会共同所有，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛机器人的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：张冠良 肖通 张子傲

带队教师签名：

日　　期：2026.10.28

基于灰度视觉与多传感器融合的无人车多车交互系统设计与实现

张冠良　肖通　张子傲
（南京理工大学自动化学院，江苏南京 210094）

摘　要

本文面向 2026 江苏省大学生机器人大赛 403 无人车多车交互赛，设计并实现了一辆以 TC264D 双核微控制器为核心的自主无人车。系统以 120×70 灰度摄像头为主要感知器件，完成赛道边界提取、双车道识别、锥形标检测与道路标线识别；以 DL1B 激光测距模块实现非接触式发车；以 IPS200 屏幕和按键完成现场参数整定。控制层采用变增益位置式 PD 转向控制与增量式 PID 速度闭环。针对双车道虚线断口导致的赛道宽度跳变，提出宽度归一化与迟滞选道策略；针对反光、人行横道造成的边界污染，提出不可信帧保持策略；针对红色锥形标在灰度图中与车道线同为白色的特点，提出基于白段宽度的二维 blob 检测与锁存式绕行方法。实车调试表明，所提方法能够改善双车道循迹的稳定性，锥形标绕行已能基本完成；减速标线识别与人行横道停车逻辑已实现，仍需结合场地光照继续整定；同时实现了基于左右半车道白点占比的超车/会车状态机，默认关闭以便现场标定。

关键词：无人车；灰度视觉；锥形标识别；PID 控制；多传感器融合

Design and Implementation of a Multi-Sensor Autonomous Vehicle for the 403 Multi-Vehicle Interaction Competition

ZHANG Guanliang XIAO Tong ZHANG Zi'ao
(School of Automation, Nanjing University of Science and Technology,
Nanjing 210094, Jiangsu, China)

ABSTRACT

This paper presents an autonomous vehicle for the 403 Multi-Vehicle Interaction Competition of the 2026 Jiangsu Provincial University Robot Competition. The system is built around a dual-core TC264D microcontroller, a 120×70 grayscale camera, a DL1B time-of-flight sensor and an IPS200 display for on-site tuning. A width-normalized lane policy with hysteresis, a ghost-frame holding strategy, a cone detection method based on white-run width and a marker state machine are proposed. The steering loop uses a variable-gain PD controller, while the speed loop uses an incremental PID controller. Experiments show that the proposed methods improve the stability of two-lane tracking and that cone bypass has been basically achieved; the deceleration-marking recognition and the five-second stop before the zebra crossing have been implemented and are still being tuned. A lane-half white-ratio based overtaking/oncoming state machine is also implemented and is disabled by default for field calibration.

Key words: autonomous vehicle; grayscale vision; cone detection; PID control; sensor fusion

目　　录

0 引言/综述 5
0.1 赛项背景与任务 5
0.2 国内外发展现状 5
0.3 本文主要工作与创新点 5

1 系统整体设计 6
1.1 总体架构 6
1.2 双核任务划分与实时调度 6
1.3 比赛流程与状态机 6
1.4 两赛项共用平台与代码分支 7
1.5 主要创新点 7

2 机械结构设计 7
2.1 底盘与总体布局 7
2.2 传感器安装 8
2.3 车灯布置与可维护性 8

3 硬件设计 8
3.1 主控与最小系统 8
3.2 视觉传感器 9
3.3 测距与发车检测 9
3.4 电机、舵机与编码器 9
3.5 人机接口与现场调试 9
3.6 电源与车灯 10
3.7 引脚分配与硬件问题 10

4 软件设计 10
4.1 软件总体架构 10
4.2 图像预处理与自适应阈值 10
4.3 赛道边界提取与中线拟合 11
4.4 双车道宽度归一化与迟滞选道 11
4.5 不可信帧保持 12
4.6 转向控制 13
4.7 速度控制 13
4.8 锥形标识别与锁存绕行 13
4.9 道路标线识别与停车状态机 14
4.10 非接触发车 15
4.11 调试与参数管理 15
4.12 赛项一：超车与会车决策 15
4.12.1 基于车道半区白点占比的车辆检测 15

4.12.2 超车与会车状态机 16
4.12.3 调试方法与当前限制 16

5 系统开发与调试 17
5.1 开发工具链与烧录流程 17
5.2 现场调试方法 17
5.3 分模块调试 17
5.4 规则对应测试 18
5.5 典型问题与处理 18
5.6 当前状态与注意事项 18

6 结论 18
6.1 工作总结 18
6.2 创新点 19
6.3 不足与改进 19

参考文献 20

致谢 21

附录 A 核心程序清单 22

附录 B 硬件资料 24

附录 C 典型问题与处理 26

附录 D 赛项一补充 27

0 引言/综述

0.1 赛项背景与任务

2026 江苏省大学生机器人大赛 403 无人车多车交互赛以 1:10 无人车为平台，考察车辆在结构化道路上的自主感知、决策与执行能力[1]。本文的章节结构与排版按照大赛技术报告撰写规范执行[2]。赛项分为上下半场：上半场为超车与会车，下半场为锥形标与道路标线识别，两项成绩共同决定总排名。

下半场比赛路段为 12 m 长、1.5 m 宽的双车道直道，单车道宽 45 cm，路面为黑色 PVC 塑胶地板，标线为白色胶带，线宽 2 cm，人行横道线宽 4 cm。路段上依次布置两组锥形标，每组 5～7 个，与道路中线约呈 30° 夹角；锥形标之后依次为两个菱形减速标线、停车线和人行横道线。参赛车辆需要在无人工干预的条件下沿锥形标围出的线路行驶，看到第一个菱形标线后逐渐减速，并在人行横道前的停车线处停车 5 s，再起步通过终点[1]。

除赛道任务外，规则还对车辆提出若干硬性要求：车辆外形长、宽、高分别不超过 50 cm、30 cm、30 cm；前大灯、前后转向灯、后刹车灯位置合理且功能正常；开机后所有车灯常亮或闪烁不少于 3 s；发车必须采用挥手、遮挡等非接触方式，禁止遥控；比赛过程中不得触碰车辆。上述要求直接决定了本系统的传感器布置、车灯控制和发车逻辑。

0.2 国内外发展现状

智能车视觉循迹通常采用“灰度摄像头 + 二值化 + 边缘提取 + 中线拟合 + PID”的技术路线[3]。该路线计算量小、实时性好，适合无 GPU 的嵌入式平台；缺点是对光照变化、地面反光和赛道断线敏感。为克服固定阈值的问题，Otsu 等学者提出了基于灰度直方图的自适应阈值方法[4]，其核心思想是最大化类间方差，使前景与背景尽可能分开。本文在 Otsu 思路上采用迭代直方图分割，并在阈值上叠加可在线整定的比例系数，以适应比赛现场的光照差异。

在锥形标等目标检测方面，基于卷积神经网络的 YOLO 系列方法具有较高的精度[5]，但其模型参数量和算力需求对 TC264 这类无神经网络加速器的微控制器并不友好。考虑到比赛用锥形标为红色、高 6～9 cm、表面贴有约 1 cm 宽的白色环带，本文利用其在灰度图中的亮度与宽度特征进行传统视觉检测，在不增加算力负担的前提下实现实时识别。

在车辆控制方面，位置式 PID 与增量式 PID 是智能车最常用的两类控制器[3]。位置式 PID 直接输出控制量，适合转向舵机；增量式 PID 输出控制量增量，天然具有抗积分饱和能力，适合电机速度闭环。本文根据执行机构特点分别采用变增益位置式 PD 与增量式 PID，并在速度环中加入软起动，避免起步冲击。此外，模型预测控制等方法在无人驾驶车辆轨迹跟踪中也有广泛应用[6]，但其在线优化计算量对本文的微控制器平台偏大，因此仍采用结构简单的 PID 方案。

0.3 本文主要工作与创新点

本文围绕 403 赛项的任务，完成以下工作：

1. 设计以 TC264D 双核微控制器为核心、灰度摄像头与激光测距融合的硬件平台；
2. 设计 CPU0 控制、CPU1 感知的双核任务划分与 5 ms/10 ms 中断调度；
3. 提出双车道宽度归一化与迟滞选道策略，解决虚线断口导致的左右道穿梭；
4. 提出不可信帧保持策略，抑制反光和人行横道造成的边界污染；
5. 设计基于白段宽度的锥形标检测与锁存式绕行状态机；

6. 设计道路标线识别与“减速—停车 5 s—再起步”状态机；
7. 实现基于 ToF 新样本投票的非接触发车，以及基于屏幕和按键的现场调试；
8. 设计赛项一的车辆检测、超车/会车状态机与灯光联动。

本文的主要创新点在于：用“宽度归一化 + 迟滞”而不是单一阈值解决双车道选道问题；用“沿用上一次可信目标点”而不是立即回中解决横道前的边界污染；用“白段宽度”而不是颜色解决红色锥形标在灰度图中的识别问题；用“锁存固定时长”而不是误差收敛解决锥形标绕行中的视觉反馈振荡问题。

1 系统整体设计

1.1 总体架构

系统按功能划分为感知层、决策层、执行层和调试层，整体架构如图 1.1 所示。感知层由 MT9V034 灰度摄像头和 DL1B 激光测距模块组成，分别提供赛道图像和车头前方的距离信息。决策层为 Infineon TC264D 双核微控制器，负责图像处理、赛道识别、状态机决策和控制量计算。执行层包括转向舵机、左右直流电机、编码器和 8 路车灯。调试层由 IPS200 液晶屏和按键组成，用于现场显示和参数整定；比赛配置不含无线收发电路。

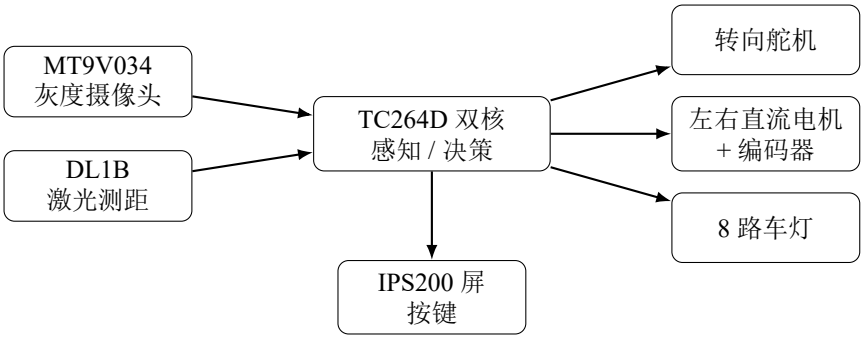


图 1.1 系统整体架构

1.2 双核任务划分与实时调度

TC264D 具有两个 TriCore 内核，本文按“时间关键任务放中断、计算密集任务放 CPU1”的原则划分任务。CPU0 负责 5 ms 控制中断、10 ms 灯光与发车判定、主循环中的按键扫描和屏幕刷新；CPU1 负责摄像头帧处理、ToF 采样和图像算法。两核通过全局变量和帧完成标志通信，CPU1 每处理完一帧将 `mt9v03x_finish_flag` 清零，CPU0 只在标志置位时读取最新结果，避免读写同一帧造成撕裂。

中断按 5 ms 和 10 ms 两级调度：5 ms 中断承担转向舵机输出和速度闭环，是控制系统的核心节拍；10 ms 中断承担车灯闪烁、ToF 发车投票和灯光刷新。图像处理由摄像头帧完成标志触发，屏幕与按键放在主循环。转向与速度分开在不同中断中执行，避免一次中断内计算量过大导致抖动。

1.3 比赛流程与状态机

车辆上电后首先进入初始化阶段：完成时钟、舵机中位、电机、编码器、ToF、摄像头、按键和车灯初始化。初始化期间 8 路车灯全部点亮，满足规则“开机后所有车灯亮起超过 3 s”的要求。随后车辆进入待发车状态，转向舵机保持中位，电机不输出。

发车采用两种模式：比赛模式 `START_MODE=1` 下，ToF 连续检测到挥手动作后置位 `start_trigger`；调试模式 `START_MODE=2` 下，上电 20 s 后自动发车，便于无裁判环境

下调试。发车后 `Stop_1` 置 1，车辆进入循迹状态，依次执行：

1. 双车道循迹：根据左右边界计算目标点，PD 控制舵机；
2. 第一组锥形标：识别到锥桶后向空间较大的一侧变道，锁存 1 s；
3. 第二组锥形标：锥桶离开视野 1 s 后解除锁存，按新的空间关系回线；
4. 菱形减速：连续 8 帧确认后进入慢行状态，速度降为 50%；
5. 人行横道：连续 15 帧确认且近端行号超过 45 后停车 5 s；
6. 停车结束后回到循迹状态，驶过终点。

1.4 两赛项共用平台与代码分支

赛项一（超车与会车）与赛项二共用底盘、摄像头、执行机构和调试系统，差异主要在决策层：赛项一需要识别同向龟行车辆和对向车辆，判断可借道区间，控制转向灯与前大灯，并在超车后回到原车道；赛项二则需要识别锥形标和道路标线。本文的软件框架将“感知结果”和“行为决策”分离，图像处理和目标检测输出统一的结构体，行为层根据当前赛项选择状态机。

本轮提交两套独立工程：赛项二工程重点实现双车道循迹、锥桶绕行与标线识别；赛项一工程沿用同一套图像处理与边界提取思路，新增前方车辆检测和超车/会车状态机。赛项一总开关默认 0，需现场标定车辆检测阈值后开启，详细实现见 4.12 节。

1.5 主要创新点

本文的创新点可概括为以下五点：

1. **宽度归一化与迟滞选道**：把“检测到的宽度”分为单道与整条路两种模式，分别计算本道中心、左道中心和右道中心，并用 85/60 px 的迟滞门限避免模式抖动；
2. **不可信帧保持**：当边界贴边、可信行不足或目标点越界时，沿用上一次可信目标点，连续 2 s 不可信才回中位；
3. **锥形标锁存绕行**：用白段宽度而非颜色识别锥桶，用固定 1 s 锁存而非误差收敛完成一次变道，用“锥桶离开 1 s”判定一组结束；
4. **非接触发车**：只消费 ToF 的新测量样本，过滤 8192 无效值，用“1 s 前方空旷布防 + 12 样本 8 命中”投票发车；
5. **赛项一超车/会车状态机**：用左右半车道白点占比检测前车与对向车，按 IDLE → GO → BACK 固定时序完成借道、回线与灯光联动。

2 机械结构设计

2.1 底盘与总体布局

车模采用逐飞科技 C 车模，前轮由 SU400 舵机通过拉杆转向，后轮由两个有刷直流电机驱动。整车实测外形尺寸为 29 cm×18.5 cm×25 cm（长 × 宽 × 高），满足规则“长不超过 50 cm、宽不超过 30 cm、高不超过 30 cm”的资格要求。车模原厂状态的竖直安装杆高约 35 cm，超出高度限制 5 cm；由于摄像头实际安装高度约 25 cm，本文将杆体上部截短，使整车高度降到约 25 cm，既保留了摄像头视野，又通过了资格评定。主控板、摄像头、ToF、IPS200 屏和电池沿车体纵向布置，电池靠近车体中部以降低重心，减少加减速时的俯仰。

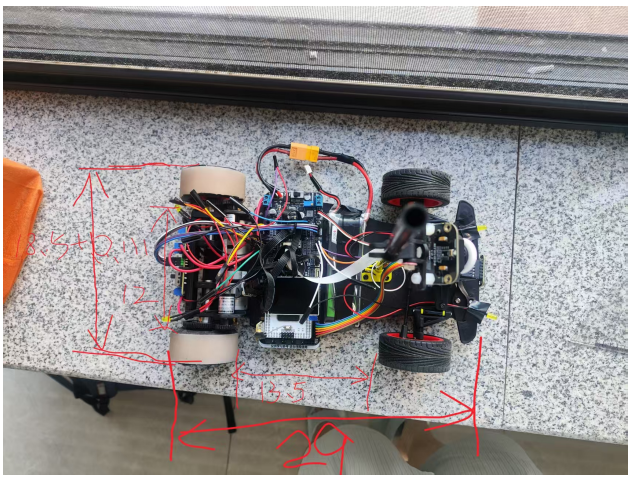


图 2.1　整车俯视布局与尺寸实测（单位：cm）

2.2 传感器安装

摄像头通过竖直安装杆固定在车头正上方，镜头距地面约 25 cm，向下俯视赛道；光轴与水平面约成一定俯角，使画面近端覆盖车头前方约 0.3 m、远端覆盖约 1.5 m。镜头前加装飞思尔偏振片，用于抑制赛道反光，但会损失约 50% 70% 的进光量。摄像头安装支架需要保证左右水平，否则画面中的赛道中线会整体偏移，表现为车辆持续向一侧跑偏。DL1B 安装在车头前方，镜头朝前，用于检测挥手动作；其安装高度和角度需要避开地面反射和车头结构遮挡。车灯按左前、右前、左后、右后成对布置，刹车灯位于车尾，前大灯位于车头两侧。

2.3 车灯布置与可维护性

规则要求同侧前后转向灯同频率闪亮，恢复直行时熄灭；减速或停车时后刹车灯亮起；会车时前大灯闪烁 2~3 次。本文按“左 = 左前 + 左后”“右 = 右前 + 右后”成对控制，转向灯以约 130 ms 半周期闪烁。车灯驱动采用 GPIO 推挽输出，高电平点亮。

机械结构上，主控板、摄像头和 ToF 均通过插接件与排线连接，便于赛后拆装和更换。需要特别注意的是，部分灯引脚与 ToF 的软件 I^2C 引脚存在复用冲突，增加第二路 ToF 前必须先调整灯引脚；摄像头 FPC 排线需要固定，避免行驶振动导致接触不良。

3　硬件设计

系统主要器件包括 TC264D 主控、MT9V034 摄像头、DL1B 测距、DRV8701E 驱动、SU400 舵机和 3S 锂聚合物电池；完整选型与参数见附录 B 表 B.1。后文按主控、感知、执行、人机接口和供电分别说明。

3.1 主控与最小系统

主控采用 Infineon AURIX TC264D 双核微控制器，主频 200 MHz，片内集成多路 PWM、正交编码器接口、SPI、I^2C、DMA 和定时器单元[7]。选择该芯片的原因有三点：其一，双核结构可以把图像处理与控制任务分离，保证 5 ms 控制周期；其二，PWM、编码器和 DMA 资源丰富，可同时驱动舵机、双电机、摄像头和显示屏；其三，逐飞开源库提供了较完整的底层驱动[8]，缩短了开发周期。

核心板为仿逐飞 TC264 自制板，主板为逐飞通用学习母板 V3.1，电机驱动板为仿逐飞 DRV8701E 自制双路 H 桥板。主板上集成电机驱动接口、舵机接口、摄像头接口、IPS200

接口和按键。程序在 AURIX Development Studio 中编译，使用 TASKING 编译器生成 hex 文件，再通过 AURIX Flasher 烧录。

3.2 视觉传感器

视觉传感器采用总钻风 MT9V034 全局快门灰度摄像头[9]（底层驱动沿用 MT9V03X 库），配置分辨率为 120×70。全局快门在曝光期间所有像素同时感光，避免了卷帘快门在高速运动下的果冻效应；灰度输出减少了数据量，使一帧图像仅 8400 字节，便于在微控制器上实时处理。摄像头通过并行数据线、VSYNC、PCLK 与 DMA 连接，CPU1 在帧完成标志置位后读取整帧。

摄像头的主要参数包括曝光时间和增益。曝光时间通过寄存器设置，增益通过全局增益寄存器设置。比赛中画面整体偏暗，最大灰度 $i_{\max}$ 只有约 120（满量程 255）。将曝光时间从 2300 增大到 10000，$i_{\max}$ 仅从 124 变到 122；将增益从 64 增大到 124，$i_{\max}$ 也仅从 124 变到 123，说明快门寄存器已受帧长限制、增益也已接近上限。进一步排查发现，镜头前的偏振片会造成约 50% 70% 的进光量损失，这是画面偏暗的主要原因。最终曝光时间设为 2300、增益设为 64，并在软件中保留在线调节接口；后续可通过摘除偏振片做对照实验，在反光抑制和进光量之间取舍。

3.3 测距与发车检测

发车检测采用 DL1B 激光测距模块[10]（核心为 VL53L1X），通过软件 I^2C 与主控连接，SCL 为 P33_4，SDA 为 P33_5，从机地址为 0x29。DL1B 每次测距需要约 20∼50 ms，驱动在“本轮尚未测完”时会返回 8192，因此 8192 不是故障码，而是“无有效新样本”的标志。早期代码把 8192 当作远距离或遮挡，导致上电自行发车；本文改为只消费“测量完成”标志置位后的新样本，从根源上排除了该问题。

软件 I^2C 的延时参数直接影响总线频率。驱动默认延时为 10，实测约 1.02 MHz，超过 DL1B 手册标称的 400 kHz；本文将其改为 50，实测约 448 kHz，既满足时序要求，又保留了足够的采样率。ToF 的 INT 引脚未启用，CPU1 采用轮询方式读取，避免中断引脚电平异常导致初始化失败。

3.4 电机、舵机与编码器

后轮采用两个有刷直流电机，由仿逐飞 DRV8701E 双路 H 桥板驱动，分别使用 PWM 和 DIR 信号。PWM 频率为 17 kHz，高于人耳可闻范围，可减少电机啸叫；DIR 信号控制正反转。左右电机分别使用普地 1024 线 mini 正交编码器（TIM6 和 TIM2 接口），编码器同轴安装在左右轮上，计数用于速度闭环和里程计算。实测编码器方向与电机方向相反，因此在软件中对左轮计数取负、右轮计数取正，两者必须同时修改，否则会出现飞车。

转向舵机为 SU400，采用 50 Hz PWM 控制，中位占空比实测为 917，行程为 ±70 个占空比单位，约对应 ±15°。早期代码将上限写死为 915，而真实中位为 917，导致舵机无法向左打；本文改为运行时变量 `Steer_Mid`，并让上下限随中位变化，解决了单方向转向问题。

3.5 人机接口与现场调试

人机接口包括 IPS200 全彩屏（SPI 版）和 5 个按键接口（S1∼S5，当前主要使用 S2∼S5）。屏幕分为 3 页：page1 显示图像、边界、锥桶和识别结果；page2 显示电机、编码器和速度；page3 显示 15 个可调参数、ToF 状态和关键控制量。按键 S2 翻页，S5 切换参数，S3/S4 减小/增大参数，长按 S5 保存到 flash。

按照比赛规则，整车比赛配置不安装任何无线收发电路。调试信息通过 IPS200 屏幕分页显示，参数通过按键整定并保存到 flash，现场不需要外部通信；屏幕刷新和按键扫描放在主循环，不占用 5 ms 控制中断。

3.6 电源与车灯

整车由格氏 ACE 系列 3S 2200 mAh 30C 锂聚合物电池供电，标称电压 11.1 V。主控板、摄像头、ToF 和屏幕由板上稳压电路供电；电机和舵机由电池直接供电。车灯共 8 路，全部为高电平点亮，其中左前转向 P02_4、右前转向 P02_5、左后转向 P02_6、右后转向 P02_7、左后刹车 P20_11、右后刹车 P00_8、左前大灯 P20_13、右前大灯 P20_14。前大灯引脚尚待最终确认，目前借用刹车灯附近引脚。

3.7 引脚分配与硬件问题

关键引脚分配见附录 B 表 B.2。正文只列出最容易出问题的几组：舵机 PWM 为 P33_9；右轮 PWM/DIR 为 P21_2/P21_3，编码器为 P20_3/P20_0；左轮 PWM/DIR 为 P21_4/P21_5，编码器为 P33_7/P33_6；摄像头数据为 P00_0～P00_7；ToF 软件 I^2C 为 P33_4/P33_5。完整表格放在附录，便于硬件维护时查阅。

硬件调试中遇到的主要问题如下：

1. **DL1B I^2C 超频**：默认延时对应约 1.02 MHz，超过 400 kHz 上限，改为延时 50 后稳定；
2. **编码器与 GPIO 复用**：P33_7/P33_6 是左轮编码器输入，不能当作普通 GPIO 使用，否则速度反馈恒为 0，PWM 顶满导致飞车；
3. **车灯与 ToF 引脚冲突**：P20_11/P20_14 与第二路 ToF 的软件 I^2C 冲突，增加第二路 ToF 前必须换脚；
4. **断言静默停机**：坐标越界等断言失败会关闭 PWM、PIT 和外部中断，表现为屏幕仍刷新但电机不转，需要检查屏幕坐标和 flash 页号。

4 软件设计

4.1 软件总体架构

软件采用“前后台 + 中断”的结构。CPU0 主循环负责按键和屏幕；5 ms 定时中断负责速度环和转向环；10 ms 定时中断负责车灯和 ToF 判定。CPU1 主循环等待摄像头帧完成标志，依次执行阈值计算、二值化、边界提取、标线识别、锥桶识别、反光抑制和目标点计算，如图 D.2 所示。

各模块之间通过全局数组和标志变量传递数据：`Left_Line[61]`、`Right_Line[61]`、`Mid_Line[61]` 保存逐行边界和中线，`Width_Real[61]` 保存宽度，`Result_Far_Row` 保存本帧最远可信行，`cone_cnt`、`cone_x`、`mk_cw_seen`、`mk_dia_seen` 等保存识别结果。控制层只读取这些结果，不直接访问图像，降低了模块耦合。

4.2 图像预处理与自适应阈值

摄像头输出 120×70 的 8 位灰度图，灰度范围 0～255。赛道为黑色，标线和锥形标为白色或浅色，理论上用固定阈值即可分割；但现场光照变化、镜头暗角和地面反光会使同一阈值在不同区域产生完全不同的结果。为此本文采用迭代直方图分割法[4]：

1. 统计整帧 256 级灰度直方图，求最小灰度 $g_{\min}$ 和最大灰度 $g_{\max}$；
2. 取初始阈值 $T_0 = (g_{\min} + g_{\max})/2$；

3. 分别计算 $[g_{\min}, T_0)$ 和 $(T_0, g_{\max}]$ 两部分的灰度均值 A_1、A_2，令 $T_0 = (A_1 + A_2)/2$；
4. 重复步骤 3，直到 T_0 不再变化或达到 200 次迭代；
5. 按式 (4.1) 对阈值进行比例缩放并限幅。

$$T = \text{clamp}\left(T_0 \cdot \frac{z_y + d}{100},\ 12,\ 240\right) \tag{4.1}$$

其中 z_y 为阈值系数，默认 95；d 为阈值偏置，默认 0。系数大于 100 时判为白色的像素减少，小于 100 时增多。限幅 12∼240 保证不会出现全白或全黑。二值化时，灰度大于 T 的像素置 255，否则置 0。

实际调试发现，画面平均灰度 i_{avg} 在正常黑赛道上只有 3∼8，而早期锥桶识别沿用了“平均灰度小于 10 就放弃”的保护，导致约 79% 的帧被误丢弃。本文删除了该保护，仅保留“平均灰度大于 190 视为过曝”的判断。这个例子说明，图像算法的保护条件必须结合具体场景，不能盲目复用。

4.3 赛道边界提取与中线拟合

边界提取从画面最下方一行（第 59 行）开始，逐行向上处理。第一行需要特殊处理：如果第 59 行中点像素为黑，说明车辆可能偏出赛道或处于赛道边缘，此时分别从左、右两侧扫描，选择赛道宽度较大的一侧作为初始边界；否则以画面中心为起点向两侧扫描。

从第二行开始，以上一行的中线 `Mid_Line[i+1]` 为起点，向左右各寻找第一处“黑转白”跳变，分别作为本行的左右边界。若某一侧没有找到跳变，则标记该侧需要补线；补线采用上一行边界或已拟合直线的斜率进行线性外推。每处理完一行，计算宽度 `Width_Real[i]=Right_Line[i]-Left_Line[i]`，并在宽度突增超过 10 px 或边界跳变超过 10 px 时置补线标志。

中线拟合采用最小二乘法。对第 58 行到 `Line_Count+2` 行的中线点 $(i,\ \text{Mid_Line}[i])$ 拟合直线 $x = ka \cdot i + kb$，再外推到第 20 行，得到目标点：

$$P = \text{clamp}\left(ka \cdot 20 + kb,\ 2,\ 118\right) \tag{4.2}$$

选择第 20 行而不是最近的第 59 行，是因为远端目标点具有前视作用，可以让车辆提前转向，减少近端抖动对舵机的影响。拟合行数不足时，`Result_Far_Row` 会变小，控制层据此判断本帧是否可信。

4.4 双车道宽度归一化与迟滞选道

双车道赛道的特殊之处在于：车道中线是虚线，虚线有白色线段，也有断口。边界提取从画面中心向两侧寻找“第一处白色跳变”，因此同一帧的检测结果会出现两种完全不同的情况：

1. 虚线当前行有白色线段：扫描到“左实线 + 虚线”，宽度约 43 px，对应一条车道；
2. 虚线当前行是断口：虚线被跳过，扫描到“左实线 + 右实线”，宽度约 90∼116 px，对应整条路。

原算法用同一个公式 $P_t = L + W \cdot k/100$ 计算目标点，其中 k 为选道系数。当 $W = 43$ 时，P_t 已经贴到右边缘之外；当 $W = 116$ 时，P_t 才是右道中心。同一个 k 在两种宽度下算出的根本不是同一个位置，车辆就会在左右道之间来回穿梭。调试数据统计显示，729 帧中

$R = 117$（扫描到边界仍未找到线）出现 173 次，占 24%；W 呈双峰分布，30∼49 px 有 40 帧，80∼119 px 有 27 帧。

本文提出宽度归一化：先判断当前扫到的是一条道还是整条路，再分别计算目标点。设左右边界为 L、R，宽度 $W = R - L$，单道宽度的兜底值为 $W_0 = 43$，则

$$P_t = \begin{cases} L + W/2, & W \le 70, \\ L + W/4, & W > 70,\ k \le 50, \\ L + 3W/4, & W > 70,\ k > 50. \end{cases} \tag{4.3}$$

其中 $k \le 50$ 表示选择左道，$k > 50$ 表示选择右道。$W \le 70$ 时车辆待在自己所在的车道中心；$W > 70$ 时按选道系数取左道或右道中心。

由于 W 是连续变化的，70 px 这条分界线正好切在单道与整条路的中间，抖动一下就会在两种算法之间切换，实测相邻目标点最大跳变 92 px。为此本文加入迟滞：

$$\text{mode} = \begin{cases} 1\ (\text{整条路}), & W > 85, \\ 0\ (\text{单道}), & W < 60, \\ \text{保持不变}, & 60 \le W \le 85. \end{cases} \tag{4.4}$$

只有 $W > 85$ 才进入整条路模式，$W < 60$ 才回到单道模式，中间 60∼85 px 保持上一次判断，从而避免模式抖动。

单边丢线时，用学到的单道宽度 W_{ema} 向缺失一侧补半个或一个半道宽：

$$P_t = \begin{cases} L + \dfrac{W_{\text{ema}}}{2}, & \text{仅左边界，选左道}, \\ L + \dfrac{3W_{\text{ema}}}{2}, & \text{仅左边界，选右道}, \\ R - \dfrac{W_{\text{ema}}}{2}, & \text{仅右边界，选右道}, \\ R - \dfrac{3W_{\text{ema}}}{2}, & \text{仅右边界，选左道}. \end{cases} \tag{4.5}$$

W_{ema} 只学习 $W \le 70$ 的单道样本，避免被整条路的 116 px 污染。

为了防止单边补线把目标点推到画面外，本文还加入位置合理性检查和限幅：左边界必须位于画面左侧 3/4 内，右边界必须位于右侧 3/4 内；目标点限制在画面中心 ±45 px 内，锥桶区域收紧到 ±25 px。实测曾出现 $L = 100$、$R = 117$、$W = 17$ 的异常帧，单边补线算出 $P_t = 127$（画面只有 0∼119），舵机从满左直接甩到满右；限幅后该问题消失。

4.5 不可信帧保持

人行横道、斑马线和强反光会让整幅画面变白，边界提取随即失效：中线拟合可能塌到画面最左边（$P \le 6$）或最右边（$P \ge W - 6$），可信行数骤减，目标点跳到画面外。早期代码虽然计算了 `steer_guard_bits`，但没有真正使用，舵机仍然拿垃圾数据打方向。调试记录中横道前出现过 P_t 从 57 跳到 86、占空比从 934 掉到 863 的情况，表现为车头突然右偏。

本文把保护位真正接入控制：当目标点越界，或 `steer_guard_bits` 的 0x0004（中线贴左）、0x0008（中线贴右）、0x1000（可信行不足）任一置位时，判定本帧不可信，沿用上

一次可信目标点 pt_good；连续 2 s（400 个 5 ms 周期）都不可信时，才回到画面中心。这样既避免了单帧垃圾数据打方向，又能在真正丢线时让车辆回中，避免一直保持错误方向。

保护位还包括宽度过窄/过宽、左右边界撞墙、起跑后 1 s 图像稳定期等。所有保护位集中在一个 16 位变量中，便于调试观察和问题定位。图 D.3 给出了宽度跳变与迟滞选道的示意。

4.6 转向控制

转向控制采用变增益位置式 PD。设目标点为 P_t，画面中心为 $P_0 = 60$，误差 $e = P_t - P_0$，则

$$\begin{aligned} K_p &= 0.2\,|e|, \\ K_d &= 1.6K_p, \\ u &= K_p e + K_d\,(e - e_{\text{last}}), \\ \delta &= \delta_{\text{mid}} - u + \delta_{\text{trim}}, \end{aligned} \tag{4.6}$$

其中 δ 为舵机占空比，$\delta_{\text{mid}} = 917$，$\delta_{\text{trim}}$ 为转向微调。误差越大，K_p 越大，转向越猛；误差越小，K_p 越小，转向越柔和。这种变增益设计使车辆在大偏差时快速回中，在小偏差时避免高频抖动。微分项抑制误差变化率，减少超调。

转向输出经过两级限幅：先限制在 $[\delta_{\text{mid}} - 70,\ \delta_{\text{mid}} + 70]$，再叠加微调后再次限幅，保证舵机不会堵转。发车后的短暂稳定期内，摄像头曝光尚未稳定，转向保持中位；稳定后进入闭环。未发车时，控制层仍然计算并显示目标点，但不驱动舵机，便于现场检查图像算法是否正常。

4.7 速度控制

速度环采用增量式 PID。设目标速度为 v_{ref}，编码器反馈速度为 v，误差 $e_k = v_{\text{ref}} - v$，则

$$\Delta u = K_p(e_k - e_{k-1}) + K_i e_k + K_d(e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}), \tag{4.7}$$

输出 $u_k = u_{k-1} + \Delta u$，并限制在 ± 3000 内。参数取 $K_p = 40$、$K_i = 6$、$K_d = 1$。原参数按高速工况整定，低速时积分过强，容易抖动；降低 K_i 后低速稳定性明显改善。

基础目标速度为 210，乘以速度百分比 12% 后约为 25。为了抑制起步冲击，加入软起动：每 40 个 5 ms 周期（200 ms）目标速度增加 1，从 0 加速到 25 约需 5 s。减速和停车不做缓降，保证随时能停。电机 PWM 频率 17 kHz，输出前做绝对值限幅 ± 3000，这是最后一道软件保险：即使 PID 失控或方向接反，电机输出也不会超过设定值。

编码器同时用于里程估计。每个计数对应约 0.0288 cm，车辆前进时累计 Run_0do，后退或静止不累计。里程用于标定“看到标线时车头距离标线多远”，以及状态机中的 60 cm 恢复距离。

4.8 锥形标识别与锁存绕行

红色锥形标在灰度图中的灰度约为 76，而二值阈值约为 48，因此锥形标整体变白，与车道线颜色相同。颜色无法区分，只能利用宽度：车道线宽约 2 cm，对应 2∼3 px；锥形标白环宽约 1 cm，但锥体本身宽 6∼9 cm，对应 5∼40 px。本文据此设计锥形标检测：

1. 在图像第 14∼56 行、第 6∼111 列范围内逐行扫描白段；

2. 若左右边界看起来可信（左边界在左半幅、右边界在右半幅、宽度大于 25 px），只扫描车道内部，避免把赛道外的白色地板当成锥桶；
3. 记录每个白段的起点、宽度和中心 x，宽度在 5∼40 px 的白段作为候选；
4. 将当前行的候选与上一行、横向偏差不超过 10 px 的 blob 合并，形成二维 blob；
5. 统计有效 blob 数 N，并计算近端（行号不小于 36）blob 的平均 x 作为 cone_x；近端没有时退回全体平均；
6. 当 $N \geq 2$ 时置 cone_ok=1。

早期版本要求 blob 至少占 2 行，但锥形标白环只有约 1 cm 高，二值化后往往只有 1 行，导致大量漏检；改为至少 1 行后，锥桶计数从 1∼2 增加到 6∼11。另一个问题是 cone_x 取“最靠下的 blob”，而白环是碎片化的，相邻帧可能在 61、102、79、37 之间跳动，导致绕行方向反复变化；改为近端 blob 平均后，方向判断稳定得多。

绕行决策采用锁存式状态机，如图 D.4 所示。第一次满足 cone_ok 且 $N \geq 2$ 时，比较锥桶左右两侧的剩余空间：

$$\text{dir} = \begin{cases} +1, & R_{\text{room}} > L_{\text{room}}, \\ -1, & R_{\text{room}} \leq L_{\text{room}}, \end{cases} \tag{4.8}$$

其中 $L_{\text{room}} = \text{cone_x} - L$，$R_{\text{room}} = R - \text{cone_x}$。边界不可信时，改为按锥桶位于画面中心左侧还是右侧决定方向。确定方向后，锁存 200 个 5 ms 周期（1 s），期间目标点固定为 $P_0 + \text{dir} \times 22$，不再根据误差持续修正。1 s 后解除锁存，回到循迹；锥桶连续 1 s 看不见后，才允许下一组锥桶触发新的变道。

这里有一个重要的控制经验：变道的量只能靠时间，不能靠误差。因为检测到的车道是跟着车走的：车往左挪，车道在画面里也往左挪，目标点与画面中心的误差重新出现，控制器就会一直往左打。实测中曾出现连续左满舵 8 次、越转越左；改为固定 1 s 锁存后，一次只变一道，行为可预测。当前方案仍是近似方案，锥形标实际是一组斜跨两条道的斜线，更精确的做法是把所有 blob 拟合为直线 $x = a \cdot row + b$，让车辆沿斜线平行行驶。

4.9 道路标线识别与停车状态机

道路标线识别在图像中央竖带（第 36∼84 列、第 8∼58 行）内进行。对每一行统计白点数、最长连续白段和细白段数量，按以下规则分类：

1. **人行横道**：最长连续白段不小于 22 px，且白点数不少于 22，连续出现至少 4 行；
2. **减速菱形**：同一行至少有 2 条宽度 2∼10 px 的细白段，且白点数不超过 50，连续出现 6∼40 行；
3. **停车线**：近车头（行号大于 52）出现 1∼3 行横道式白带。

人行横道是横跨车道的连续白带，菱形是两条斜边夹一条中线，停车线是一条靠近车头的单白带，三者在行宽、白点数和连续行数上都有区别。整幅过曝（平均灰度大于 190）或过暗（小于 10）时，标线识别直接返回，避免起跑瞬间的过曝误报。

标线状态机如图 D.5 所示。状态 0 为空闲；连续 8 帧看到菱形后进入状态 1（慢行）；状态 1 中，连续 15 帧看到人行横道且近端行号不小于 45 时进入状态 2（停车计时）；停车 1000 个 5 ms 周期（5 s）后进入状态 3（已通过）；人行横道消失后回到状态 0。菱形消失且前进里程超过 60 cm 时，也从状态 1 回到状态 0，恢复原速。

状态 1 中速度降为原速的 50%，状态 2 中电机输出 0，车辆自然滑停。刹车灯在状态 1

和状态 2 亮起，满足规则“减速或停车时后刹车灯亮起”的要求。当前实现是“进入状态 1 直接降一半”，还不是规则要求的“逐渐减速”；后续可以按里程或时间分 3∼5 档逐级降速，避免扣分。

4.10 非接触发车

非接触发车由 CPU1 和 CPU0 协作完成。CPU1 轮询 DL1B，只有当“测量完成”标志置位时，才把距离写入 `tof_sample_mm` 并置 `tof_new_sample`=1；CPU0 的 10 ms 中断消费该标志，保证每个测量样本只统计一次，8192 无效值不会冲掉有效样本。

判定逻辑如下：

1. 若连续 1 s 没有收到任何有效样本，认为前方空旷，置布防标志 `tf_armed`=1；
2. 布防后，维护最近 12 个有效样本的滑动窗口，统计其中距离在 10∼500 mm 的样本数；
3. 若窗口已填满且命中数不少于 8，置位 `start_trigger`=1；
4. 命中条件为 $10 \le d < 500$ mm；车停在墙边时一开始就读到近距，无法布防，因此不会抢跑。

布防需要前方至少 1 s 没有有效近距样本；布防后挥手，约 0.4∼0.5 s 内累计 8 次命中即发车，满足非接触发车要求。屏幕 page3 最后一行显示 `To`（当前距离）`A`（是否布防）`H`（命中数），便于现场判断：`A=0` 表示还没布防，`A=1` 可以挥手，`H` 从 0 涨到 8 即发车。

4.11 调试与参数管理

系统提供 5 个可在线整定的参数，如附录 D 表 D.2 所示。参数保存在 flash 第 11 页，备份页为第 10 页；上电时先检查有效标记，再逐项校验范围，不合法则退回代码默认值。早期版本曾把备份页写成 17，而驱动只支持 0∼11 页，触发断言后 PWM、PIT 和外部中断全部关闭，表现为屏幕仍刷新但车不动。改为第 10 页后问题解决。

调参阶段将 `PARAM_TUNING` 置 1，上电不读 flash，一律使用代码默认值，避免旧参数覆盖新默认；转向中位是例外，上电仍从第 10 页恢复，保证现场校准结果不丢失。长按 S5 保存参数，长按 S3 恢复默认。

调试信息通过 IPS200 分页显示，page1 用于观察图像与识别结果，page3 用于观察参数、ToF 状态和关键控制量；关键参数可保存到 flash，现场不需要外部通信。屏幕刷新和按键扫描放在主循环，避免占用 5 ms 控制中断。

4.12 赛项一：超车与会车决策

赛项一与赛项二共用底盘、摄像头、执行机构和调试系统，但使用两套独立工程，分别侧重赛项二和赛项一。赛项一工程沿用同一套灰度图像、边界提取、中线拟合以及转向/速度控制思路，新增 `Car_Scan()` 前方车辆检测和 `Overtake_Control()` 行为状态机。代码用 `OVERTAKE_ENABLE` 作为总开关，默认值为 0；关闭时状态机只做复位，不改舵机和车灯，避免未标定的参数影响正常行驶。

4.12.1 基于车道半区白点占比的车辆检测

赛项一的前车是 1:8∼1:15 遥控车。赛道宽 1.5 m、单车道 45 cm，在 120×70 图像中一条车道约 58 px，一辆车约 26∼38 px 宽，且位于本车道内部；这与只有 2∼3 px 宽的车道线有明显区别。难点在于车壳颜色未知：浅色车壳在二值图中是白的，深色车壳与黑色赛道一样是黑的，无法用固定颜色阈值识别。

本文不直接“识别车”，而是统计两条边线之间左、右半车道的白点占比。对第 22∼54 行逐行处理：先取该行左右边界的中点，再把中线左侧（左边界加 3 px 到中点减 5 px）和右侧（中点加 5 px 到右边界减 3 px）分别作为左右半车道；只有边界可信、中点位于 25∼95 px、单行有效列数不少于 8 时才统计。分别累计左右半车道的白点数与总列数，得到整帧占比

$$p_{\mathrm{L}} = \frac{N_{\mathrm{white,L}}}{N_{\mathrm{total,L}}} \times 100\%, \qquad p_{\mathrm{R}} = \frac{N_{\mathrm{white,R}}}{N_{\mathrm{total,R}}} \times 100\%. \tag{4.9}$$

同时记录单行白点占比超过 45% 的最靠下那一行，作为“车离车头多近”的粗略度量。输出量为 `car_pct_l`、`car_pct_r`、`car_row_l`、`car_row_r`，并显示在 IPS200 的 page3 上，便于现场调阈值。

正常赛道上两条边线之间只有一条细虚线，左右半车道白点占比都较低；浅色车进入某一半车道时，该半区占比会明显升高。设车辆靠右行驶（`OVT_OWN_RIGHT=1`），则右半区对应本车道前车，左半区对应对向车。当前判据为：本车道白点占比不小于 45%，且最近行号不小于 40，认为前方有同向车；对向半区占比不小于 45%，认为有对向车。

4.12.2 超车与会车状态机

超车状态机如图 D.1 所示，分为 IDLE、GO、BACK 三态。IDLE 下，若本车道连续 20 个 5 ms 周期（100 ms）检测到前车且不在冷却期，进入 GO；GO 把转向参考点向左平移 25 px，同时点亮左转向灯，保持 400 个周期（2 s）；随后进入 BACK，参考点回到本道中心，点亮右转向灯，保持 300 个周期（1.5 s）；BACK 结束后回到 IDLE，并进入 300 个周期（1.5 s）冷却，避免同一辆车反复触发。参考点的平移量 `ovt_offset` 直接叠加到 PD 控制器的目标中心上，正值对应向左借道。

会车分支独立于超车三态：只要对向半区白点占比不小于 45%，就向灯光模块发出 3 次前大灯闪烁请求，并在 4 s 内不再重复。灯光模块以 100 ms 半周期翻转大灯，完成 3 次闪烁；转向灯以 130 ms 半周期闪烁，频率约 3.8 Hz。超车时左、右转向灯分别由 `ovt_light=1/2` 直接指定，保证同侧前后灯成对亮灭；会车时只闪大灯，不改变转向灯。

关键参数见附录 D 表 D.1。

4.12.3 调试方法与当前限制

调试时先保持 `OVERTAKE_ENABLE=0`，在 page3 观察 `car_pct_l` 和 `car_pct_r`：空赛道两个值都应较低；把遥控车放到本车道前方，右半区应明显升高；把车放到对向车道，左半区应升高。根据实测调整 `CAR_PCT_HI` 和 `CAR_NEAR_ROW`，确认不误触发后，再把总开关改为 1，检查左转向灯、右转向灯和前大灯的时序。该分支的舵机中位按 857 标定，而赛项二分支按 917 标定；两套代码切换烧录时必须重新校准转向中位，否则会持续跑偏。

当前实现仍是基础版本，存在以下限制：其一，白点占比对浅色车壳有效，深色车壳可能与黑色赛道混淆而漏检，后续可结合目标宽度、纵向长度和连续帧位置做跟踪；其二，借道和回线按固定时长控制，尚未根据中线虚线位置判断回线时机；其三，会车分支目前只实现前大灯闪烁，规则中“会车后转向左车道”的行驶动作尚未实现；其四，赛项一工程没有合入赛项二的锥桶、标线和反光抑制模块，两套工程需分别烧录。后续可将两套感知结果统一到同一框架，并增加超声波/ToF 测距，提高前车距离判断的可靠性。

5 系统开发与调试

5.1 开发工具链与烧录流程

程序在 AURIX Development Studio 中编译，使用 TASKING 编译器。编译完成后，必须确认生成的 hex 固件时间戳晚于所有源文件，否则可能烧录的是旧固件。烧录使用 AURIX Flasher，烧录完成后按一次复位，否则 CPU 可能停在 halt 状态不运行。调试时不要用下载器给整车供电，下载器电流不足会导致屏幕工作异常。

源码编码不统一：图像处理源文件为 UTF-8，其余源文件为 GBK。修改中文注释时必须按原编码写回，否则会出现乱码或编译错误。

5.2 现场调试方法

本文采用“屏幕观察 + 在线调参 + 离线记录”的调试方法：

1. **屏幕观察**：page1 显示二值图、左右边界、补线和中线，红点表示锥桶，紫线表示参考线；page3 显示参数和 ToF 状态。屏幕适合快速判断图像算法是否工作。
2. **在线调参**：按键修改阈值、曝光、增益和转向微调，长按保存到 flash。在线调参避免了“改一个参数重新编译烧录”的循环，显著缩短调试时间。
3. **离线记录**：调试时对 page1/page3 的关键量拍照或抄录，赛后按现象与参数对照分析；比赛配置不依赖任何无线通信。

5.3 分模块调试

图像模块先调曝光和增益，使画面平均灰度处于合理范围，再调阈值系数，使二值图既能保留标线又不过度膨胀。调试时观察 page1 的边界线：左边界应为蓝色、右边界应为红色，补线为绿色/黄色；如果边界贴到画面边缘，说明阈值过低或画面过曝。

循迹模块观察屏幕上的 L、R、W、TP 和舵机占空比。正常单道时 $W \approx 43$、$TP \approx L+21$；整条路时 $W \approx 90 \sim 116$、$TP \approx L + 67$（右道）。如果 TP 在两种值之间来回跳，说明迟滞没有生效或宽度学习被污染。如果车辆持续向一侧偏，先检查摄像头是否水平，再用 `STrim` 微调。

锥桶模块观察 CN（有效 blob 数）、CWD（宽度直方图）和 `cone_x`。正常情况下有锥桶的帧 CN 应大于 2，CWD 的 5∼10 px 档应有计数；如果 CN 长期为 0，先检查阈值和车道裁剪范围，再检查锥桶是否落在扫描行范围内。

标线模块观察 DI（菱形）、CW（横道）和 MK（状态）。DI 应在菱形出现时连续为 1，CW 应在横道出现时连续为 1；如果 DI 和 CW 同时为 1，说明中央带内出现了大面积白块，可能是过曝或反光。

发车模块观察 page3 的 To、A、H。$To = 8192$ 表示前方空旷或本轮未测完；$A = 1$ 表示已布防；H 从 0 涨到 8 表示即将发车。若 A 一直为 0，说明前方一直有近距物体，需要检查 ToF 安装角度和遮挡。

赛项一模块先保持 `OVERTAKE_ENABLE=0`，观察 page3 的 `car_pct_l`、`car_pct_r`：空赛道两个值都低；本车道放遥控车时右半区升高；对向车道放车时左半区升高。先调 `CAR_PCT_HI` 和 `CAR_NEAR_ROW`，确认不误触发后再打开总开关，检查左转向灯、右转向灯和前大灯时序。两套工程切换烧录时，必须重新校准舵机中位（赛项一按 857，赛项二按 917）。

5.4 规则对应测试

按照比赛规则，正式比赛前需要进行直线测试，正式比赛每项两轮、每轮一次机会。本文在调试中按以下顺序验证：

1. **静态检查**：上电后 8 路车灯全亮，3 s 后仍正常；按键、屏幕工作正常；
2. **直线测试**：赛道上无锥桶和标线，车辆从起点直线行驶到终点，检查是否跑偏、是否触碰挡板；
3. **非接触发车**：手在前方 0.5 m 内挥动，观察 H 是否达到 8、车辆是否发车；车停在墙边时不得误发车；
4. **锥桶测试**：两组锥桶按 30° 摆放，检查车辆是否一组变道、二组回线，转向灯是否在同侧前后同步闪烁；
5. **标线测试**：依次通过菱形、停车线和人行横道，检查是否减速、是否在停车线前停 5 s、刹车灯是否亮起；
6. **超车/会车测试**：用遥控车分别作为同向慢车和对向车，检查 `car_pct` 是否升高、是否在 100 ms 后左借道、2 s 后右回线，转向灯与大灯是否按规则动作；
7. **完整流程**：从发车到终点连续跑完，记录扣分项和用时。

测试时按上述步骤逐项记录；具体用时和扣分以现场实测为准。

5.5 典型问题与处理

调试中遇到的问题大多不是“代码写错”，而是“模型与场景不匹配”。最典型的四类是：虚线断口导致宽度在 43/116 px 之间跳变，用宽度归一化加迟滞解决；横道和反光导致边界污染、目标点跳到画面外，用不可信帧保持解决；ToF 的 8192 无效值被误当作遮挡，改为只消费测量完成的新样本；锥桶白环只有约 1 行高，要求 2 行会全部漏检，改为至少 1 行。完整的问题、根因与处理清单见附录 C 表 C.1。

5.6 当前状态与注意事项

截至本文撰写时，双车道循迹和锥形标绕行已能基本完成，但仍处于参数整定阶段：锥桶识别率在部分光照和锥桶角度下仍有波动，镜头偏振片带来的进光量损失进一步压缩了阈值调节余量；菱形减速目前是“直接降一半”，还不是规则要求的“逐渐减速”；长时间直道存在轻微右偏，已通过转向微调补偿，后续需要从摄像头安装和舵机中位两方面做机械对中；赛项一的车辆检测与超车/会车状态机已实现，但 `OVERTAKE_ENABLE` 默认 0，需标定车辆检测阈值后开启；暗色车壳、虚线回线时机和会车后左道行驶仍需完善。

6 结论

6.1 工作总结

本文面向 2026 江苏省大学生机器人大赛 403 无人车多车交互赛，设计并实现了一套以 TC264D 双核微控制器为核心的自主无人车系统。系统采用 120×70 灰度摄像头完成赛道感知，采用 DL1B 激光测距实现非接触发车，采用 IPS200 屏幕和按键完成现场调试；控制层采用变增益 PD 转向和增量式 PID 速度闭环；行为层实现了双车道循迹、锥形标绕行、菱形减速和人行横道停车 5 s 等赛项二任务；此外，赛项一分支实现了基于车道半区白点占比的前车/对向车检测、三态超车状态机和转向灯/大灯联动。

针对双车道虚线导致的宽度跳变，本文提出宽度归一化与迟滞选道，把“一条道”和“整条路”分开处理，避免了同一公式在两种宽度下算出不同位置的问题。针对反光和横道

导致的边界污染，本文提出不可信帧保持，用保护位和上次可信目标点替代单帧垃圾数据。针对红色锥形标在灰度图中与车道线同为白色的问题，本文利用白段宽度和二维 blob 跟踪实现检测，并用锁存固定时长完成一次变道。针对 ToF 的 8192 无效值，本文改为只消费新样本，并用“布防 + 滑动窗口投票”实现非接触发车。

6.2 创新点

本文的创新点主要体现在以下五个方面：

1. **宽度归一化与迟滞选道**：用宽度判断当前扫到的是一条道还是整条路，分别计算本道中心、左道中心和右道中心，并用 85/60 px 迟滞避免模式抖动；
2. **不可信帧保持**：把保护位真正接入控制，在边界污染时沿用上次可信目标点，连续 2 s 不可信才回中；
3. **锥形标锁存绕行**：用白段宽度区分锥桶和车道线，用近端 blob 平均稳定方向，用固定 1 s 锁存避免视觉反馈振荡；
4. **非接触发车**：过滤 8192 无效值，用 1 s 空旷布防和 12 样本 8 命中投票，兼顾抗误触发和响应速度；
5. **赛项一超车/会车状态机**：用左右半车道白点占比检测前车与对向车，按 IDLE $\rightarrow$ GO $\rightarrow$ BACK 固定时序完成借道、回线与灯光联动，默认关闭以便现场标定。

6.3 不足与改进

本文工作仍有以下不足：

1. 锥形标识别率受光照、锥桶角度和车辆位置影响，尚未稳定；后续可将所有 blob 拟合为直线 $x = a \cdot row + b$，让车辆沿斜线平行行驶，而不是固定 1 s 变道；
2. 菱形减速是“直接降一半”，未实现规则要求的“逐渐减速”；后续可按里程分 3∼5 档逐级降速；
3. 长时间直道存在轻微右偏，目前靠转向微调补偿；后续应从摄像头水平度、舵机中位和左右轮摩擦三方面做机械对中；
4. 赛项一已实现基础版本。车辆检测用左右半车道白点占比区分前车/对向车；超车状态机按 IDLE $\rightarrow$ GO $\rightarrow$ BACK 完成借道与回线，灯光同步。但总开关默认 0，浅色车壳效果较好，深色车壳可能漏检；借道/回线按固定时长而非虚线位置；会车分支目前只闪大灯，未实现会车后左道行驶。下一步可增加目标跟踪与 ToF/超声测距，并用中线虚线检测确定回线时机；
5. 图像处理仍以传统视觉为主，对复杂光照的适应性有限；后续可在算力允许的平台上引入轻量级神经网络，提高锥桶和车辆的检测鲁棒性。

参考文献

[1] 2026 江苏省大学生机器人大赛组委会. 403 无人车多车交互赛竞赛规则（2026 版）[S]. 南京: 江苏省大学生机器人大赛组委会, 2026.

[2] 江苏省大学生机器人大赛组委会. 2023 江苏省大学生机器人大赛技术报告撰写规范及模板 [S]. 南京: 江苏省大学生机器人大赛组委会, 2023.

[3] 卓晴, 黄开胜, 邵贝贝. 学做智能车——挑战“飞思卡尔”杯 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2007: 45-98.

[4] Otsu N. A threshold selection method from gray-level histograms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1979, 9(1): 62-66.

[5] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.

[6] 龚建伟, 姜岩, 徐威. 无人驾驶车辆模型预测控制 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2014: 1-30.

[7] Infineon Technologies. AURIX TC26x User Manual[Z]. Munich: Infineon Technologies, 2019.

[8] 逐飞科技. TC264 开源库函数手册 [Z]. 成都: 成都逐飞科技有限公司, 2023.

[9] ON Semiconductor. MT9V034 CMOS Image Sensor Datasheet[Z]. Phoenix: ON Semiconductor, 2017.

[10] 逐飞科技. DL1B 激光测距模块用户手册 [Z]. 成都: 成都逐飞科技有限公司, 2024.

致　　谢

感谢指导教师在系统方案、调试方法和报告撰写过程中的指导，感谢队友在硬件搭建、实车测试和参数整定中的配合。

附录 A 核心程序清单

```
/* width-normalized steering target */
if (l_ok && r_ok && w > 20) {
    if (w > STEER_WIDE_ON)       wide_mode = 1;
    else if (w < STEER_WIDE_OFF) wide_mode = 0;

    if (!wide_mode)
        pt = (int32)Left_Line[22] + w / 2;
    else if (lane_k <= 50)
        pt = (int32)Left_Line[22] + w / 4;
    else
        pt = (int32)Left_Line[22] + w * 3 / 4;
}

/* hold the last trustworthy target when the frame is polluted */
if (pt < 0) bad = 1;
if (steer_guard_bits & (0x0004 | 0x0008 | 0x1000)) bad = 1;
if (bad) {
    if (++ bad_cnt >= 400) { pt_good = Point_Mid; pt = Point_Mid; bad_cnt =
   0; }
    else                   { pt = pt_good; }
} else { pt_good = pt; bad_cnt = 0; }
```

```
/* cone latch: one lane change per group */
if (!latched && !done && cone_ok && cone_cnt >= 2 && cone_x >= 0) {
    int32 room_l = (int32)cone_x - (int32)Left_Line[22];
    int32 room_r = (int32)Right_Line[22] - (int32)cone_x;
    if (Left_Line[22] <= 2 || Right_Line[22] >= (MT9V03X_W - 3))
        dir = (cone_x < Point_Mid) ? 1 : -1;
    else
        dir = (room_r > room_l) ? 1 : -1;
    latched = 1; done = 1; hold = CONE_HOLD_TICKS;
}
if (latched) {
    if (hold > 0) hold --;
    else          latched = 0;
    if (latched) pt = (int32)Point_Mid + (int32)dir * CONE_LANE_HALF;
}
```

```
/* Car_Scan: white-pixel ratio in each lane half */
for (i = CAR_ROW_MIN; i <= CAR_ROW_MAX; i++) {
    if (Left_Line[i] <= 2 || Right_Line[i] >= (COL - 3)) continue;
    mid = (Left_Line[i] + Right_Line[i]) >> 1;
    if (mid < 25 || mid > 95) continue;

    for (j = Left_Line[i] + 3; j + 5 < mid; j++) {
        trow_l++; if (data[i * COL + j]) wrow_l++;
    }
    for (j = mid + 5; j + 3 < Right_Line[i]; j++) {
        trow_r++; if (data[i * COL + j]) wrow_r++;
    }
}
car_pct_l = tl ? (uint8)(wl * 100 / tl) : 0;
car_pct_r = tr ? (uint8)(wr * 100 / tr) : 0;

/* Overtake_Control: IDLE -> GO -> BACK */
```

```
case OVT_IDLE:
    if (car_here) det++; else det = 0;
    if (det >= OVT_ENTER_TICKS && cool == 0) {
        ovt_state  = OVT_GO;
        ovt_offset = OVT_LANE_PX;   /* +25 px = left */
        ovt_light  = 1;             /* left turn signal */
        hold       = OVT_PASS_TICKS;
    }
    break;
case OVT_GO:
    if (hold) hold--;
    else {
        ovt_state  = OVT_BACK;
        ovt_offset = 0;
        ovt_light  = 2;             /* right turn signal */
        hold       = OVT_BACK_TICKS;
    }
    break;
case OVT_BACK:
    if (hold) hold--;
    else {
        ovt_state  = OVT_IDLE;
        ovt_offset = 0;
        ovt_light  = 0;
        cool       = OVT_COOL_TICKS;
    }
    break;
```

附录 B 硬件资料

表 B.1　主要器件选型与参数

器件	型号 / 规格	作用
主控	Infineon TC264D，双核 200 MHz	感知、决策与控制
核心板	仿逐飞 TC264 自制板	主控最小系统
主板	逐飞通用学习母板 V3.1	外设接口与供电分配
电机驱动	仿逐飞 DRV8701E 双路 H 桥	左右后轮驱动
车模	逐飞科技 C 车模	前轮转向、后轮双电机驱动
舵机	SU400	前轮转向
编码器	普地 1024 线 mini，2 个	左右轮速度与里程
摄像头	总钻风 MT9V034 + 飞思尔偏振片	赛道与目标感知
测距	DL1B（VL53L1X）	非接触发车与前方测距
显示	IPS200 全彩屏（SPI）	参数整定与状态监视
电池	格氏 ACE 3S 2200 mAh 30C	11.1 V 动力电源

表 B.2　关键引脚分配

功能	引脚	备注
舵机 PWM	ATOM1_CH1_P33_9	中位 917，行程 ±70
右轮 PWM / DIR	P21_2 / P21_3	编码器 TIM6（P20_3/P20_0）
左轮 PWM / DIR	P21_4 / P21_5	编码器 TIM2（P33_7/P33_6）
摄像头数据	P00_0～P00_7	VSYNC P02_0，PCLK P02_1
DL1B I^2C	P33_4 / P33_5	软件 I^2C
IPS200	P15_3 / P15_5 / P15_1 / P15_0 / P15_2	SPI2
按键	P20_6 / P20_7 / P11_2 / P11_3 / P33_12	S1～S5
左前 / 右前转向灯	P02_4 / P02_5	高电平亮
左后 / 右后转向灯	P02_6 / P02_7	高电平亮
左后 / 右后刹车灯	P20_11 / P00_8	高电平亮
左前 / 右前大灯	P20_13 / P20_14	引脚待确认

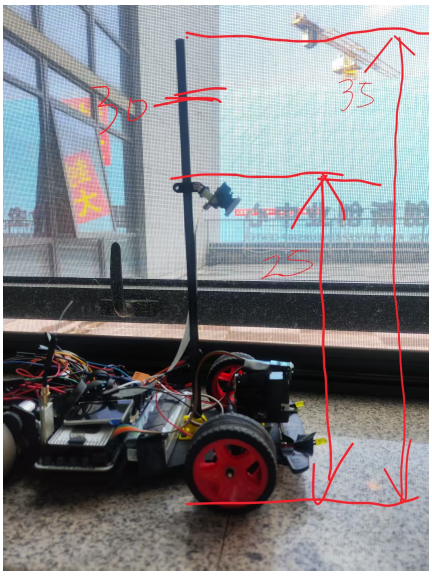


图 B.1　摄像头安装高度与改造前整车高度实测（单位：cm；杆体截短后整车约 25 cm）

附录 C 典型问题与处理

表 C.1　典型问题与处理

现象	根因	处理
左右道来回穿梭	虚线断口使宽度在 43/116 px 间跳变	宽度归一化 + 85/60 迟滞
横道前突然右偏	边界污染，目标点跳到画面外	保护位置位时沿用上次可信目标点
上电自行发车	8192 被当作遮挡	只消费测量完成的新样本
锥桶识别率低	平均灰度小于 10 的保护误杀 79% 的帧	删除该保护，仅保留过曝判断
锥桶方向乱摆	`cone_x` 取最靠下 blob，逐帧跳动	改取近端 blob 平均
连续多次变道	看到锥桶就续期锁存	固定 1 s，锥桶离开 1 s 才允许下一组
屏幕刷新但车不动	断言失败关闭 PWM/PIT/EXTI	检查屏幕坐标和 flash 页号
烧录后不运行	CPU 停在 halt	烧录后按复位

附录 D 赛项一补充

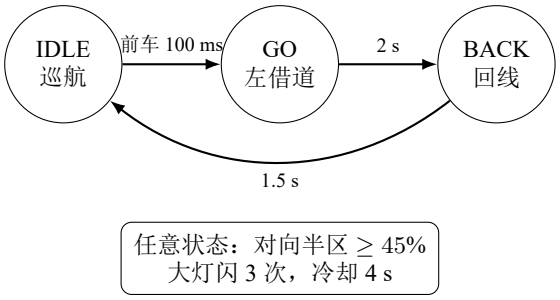


图 D.1　赛项一超车/会车状态机

表 D.1　赛项一超车/会车关键参数

参数	取值	作用
OVT_OWN_RIGHT	1	本车走右道，左半区是对向车道
OVT_LANE_PX	25 px	借道时参考点左移量
OVT_ENTER_TICKS	20（100 ms）	前车确认时间
OVT_PASS_TICKS	400（2.0 s）	左借道保持时间
OVT_BACK_TICKS	300（1.5 s）	回线保持时间
OVT_COOL_TICKS	300（1.5 s）	超车后冷却时间
CAR_PCT_HI	45%	判定有车的白点占比阈值
CAR_NEAR_ROW	40	判定前车已靠近的行号阈值

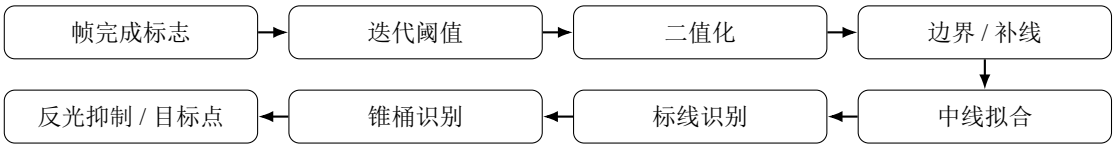
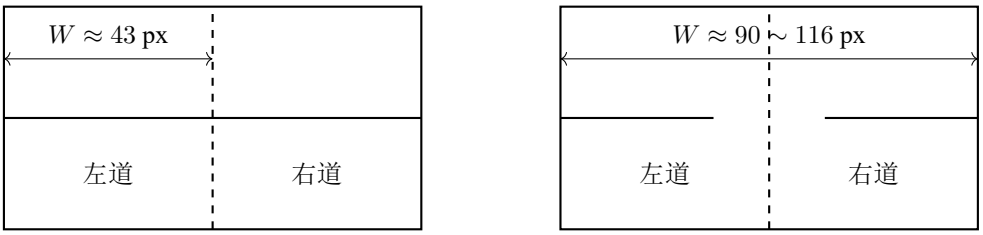


图 D.2　CPU1 图像处理流程



(a) 虚线当前行有白段　　(b) 虚线当前行是断口

图 D.3　虚线断口导致的赛道宽度跳变

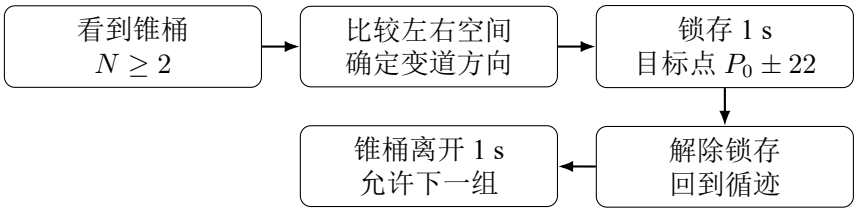


图 D.4　锥形标锁存绕行流程

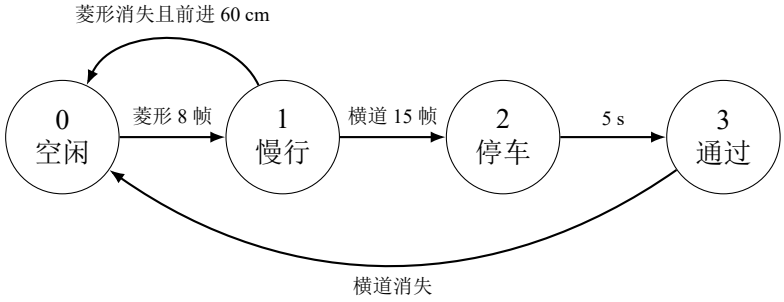


图 D.5　道路标线状态机

表 D.2　在线整定参数

参数	作用	默认值	范围
`zhiyu`	二值化阈值系数	95	20∼255
`Differ`	阈值偏置	0	$-50 \sim 50$
曝光时间	摄像头曝光	2300	60∼10000
增益	摄像头模拟增益	64	16∼124
`STrim`	转向微调	16	$-60 \sim 60$